Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Đáp án nguồn được đối chiếu độc lập; các đính chính được ghi tại từng câu.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x+y\ge 0$. **B.** $2x^2+3y>0$. **C.** $x^2+y^2<2$. **D.** $x+y^2\ge 0$.

Lời giải

Theo định nghĩa thì $x+y\ge 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$?

A. $(0;0)$. **B.** $(3;-7)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(0;1)$.

Lời giải

Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào **không** thỏa bất phương trình trên.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cặp số $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

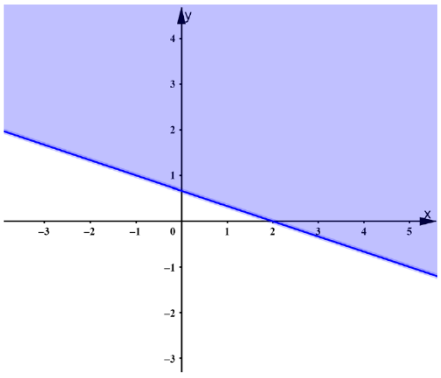
A. $x+y-3>0$. **B.** $-x-y<0$. **C.** $x+3y+1<0$. **D.** $-x-3y-1<0$.

Lời giải

Thay cặp số $(x;y)=(1;-1)$ vào từng bất phương trình t để kiểm tra.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau?



A. $x+3y-2\le 0$. **B.** $x+y-1\ge 0$. **C.** $x+3y-2\ge 0$. **D.** $x+y<0$.

Lời giải

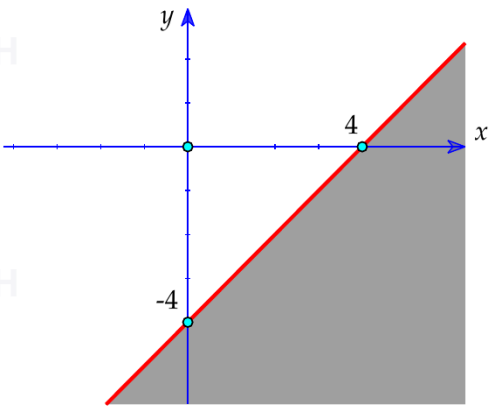
Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm nên loại B, C, **D.**

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hãy chọn bất phương trình mà miền nghiệm của nó là nửa mặt phẳng không tô đậm, có bờ là đường thẳng d như hình dưới đây:

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



A. $x-y\ge 4$. **B.** $x-y\le 4$. **C.** $x-y<4$. **D.** $x-y>4$.

Lời giải

Vì miền nghiệm của bất phương trình có bờ là đường thẳng d nên ta loại đáp án C và **D.**

Thay tọa độ $\mathrm{O}(0\,;\,0)$ vào vế trái của bất phương trình ở đáp án A và B ta thấy đáp án B thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}3x+2y-3\ge 0\\ x+y-2<0\end{cases}$.

A. $A(2;1)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(3;-2)$. **D.** $Q(1;3)$.

Lời giải

Ta thay tọa độ các điểm M,N,P,Q vào hệ bất phương trình ta thấy tọa độ điểm P thỏa mãn hệ bất phương trình.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ $\begin{cases}x\ge 0\\ y>0\\ x+y\le 100\\ 2x+y<120.\end{cases}$ là hình gì?

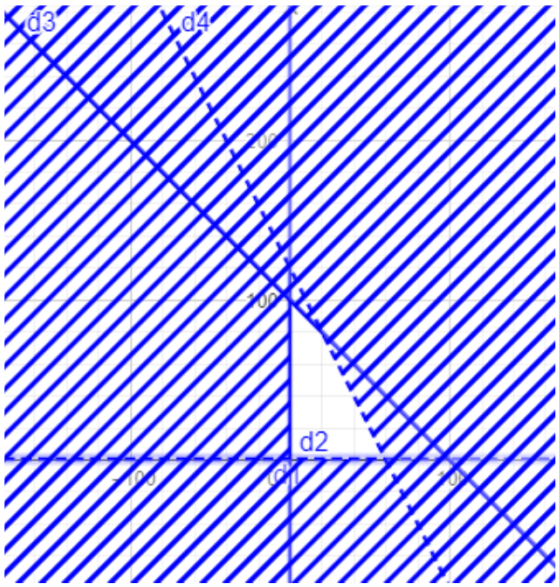
A. Tứ giác. **B.** Tam giác. **C.** Hình vuông. **D.** Hình bình hành.

Lời giải

Đặt $d_1: x=0; d_2: y=0; d_3: x+y-100=0; d_4: 2x+y-120=0$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



Hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tứ giác.

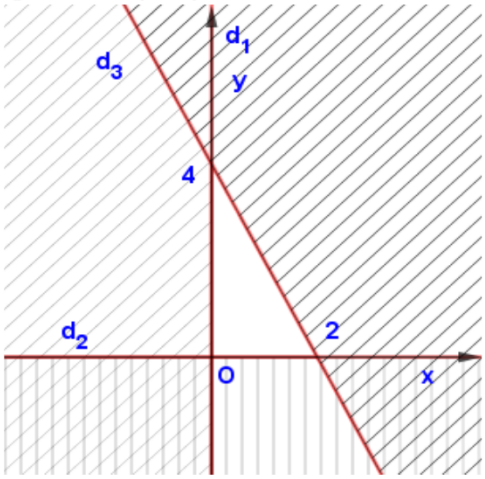
PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x + y \le 4 \end{cases}$ là một tam giác có diện tích bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 8.

Lời giải

Đặt $d_1 : x = 0$; $d_2 : y = 0$, $d_3 : 2x + y = 4 = 0$. Ta được miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tam giác vuông (phần không bị gạch như hình vẽ).



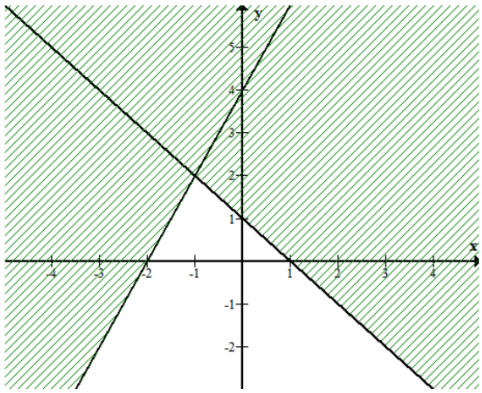
Diện tích của miền nghiệm hệ bất phương trình trên là: $S = \frac{1}{2}.2.4 = 4$ (đvdt).

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Miền không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng d_1 và d_2) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



A. $\begin{cases} x+y-1\geq 0 \\ 2x-y+4\leq 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y-1\leq 0 \\ 2x-y+4\geq 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y-1\geq 0 \\ 2x-y+4\leq 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y-1\leq 0 \\ x-2y+4\leq 0 \end{cases}$.

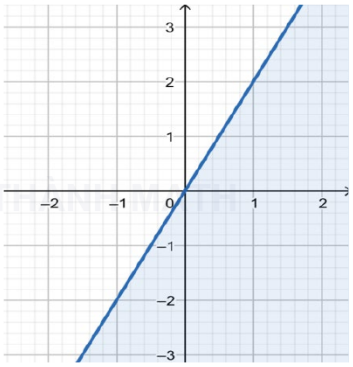
Lời giải

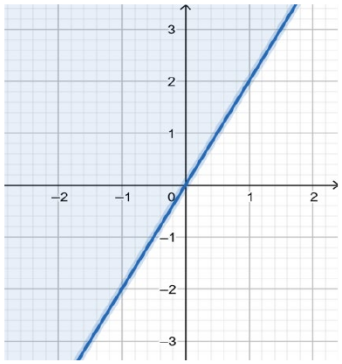
Lấy điểm $A(0;-1)$ thuộc miền nghiệm hệ bất phương trình, ta lần lượt thay vào các đáp án A,B,C,D ta thấy đáp án B thỏa mãn.

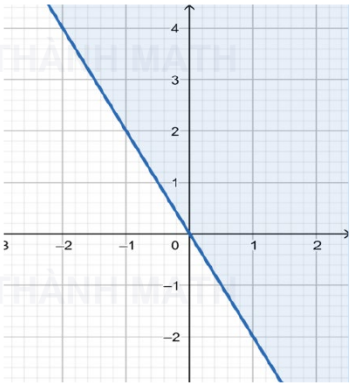
Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

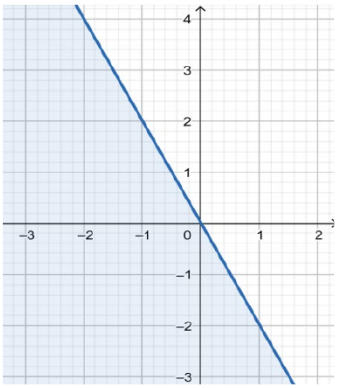
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Miền hình phẳng (H) được giới hạn bởi $2x+y<0$ là phần tô đậm ở hình nào dưới đây (không kể bờ)?

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải

Vẽ đường thẳng $2x+y=0$ ta loại đáp án A và đáp án **B.**

Thay điểm A(-1;0) và bất phương trình $2x+y<0$ thấy thỏa mãn nên miền nghiệm của bất phương trình là phần tô đậm ở đáp án **D.**

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Bạn Việt mang $100\,000$ đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3000 đồng, một bông hoa hồng có giá 6000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

hoa hồng bạn Việt mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Việt mua hoa cúc và hoa hồng là

A. $3x+6y\le 100$. **B.** $6x+3y\le 100$. **C.** $3x+6y\ge 100$. **D.** $6x+3y>100$.

Lời giải

Một bông hoa cúc có giá 3000 đồng mà mua x bông nên hết $3000x$ đồng.

Một bông hoa hồng có giá 6000 đồng mà mua y bông nên hết $6000y$ đồng.

Bạn Việt mang $100\,000$ đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng nên ta có điều kiện của x và y là $3000x+6000y\le 100\,000\Leftrightarrow 3x+6y\le 100$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.

A. $26x+20y \le 52$. **B.** $26x+20y<52$. **C.** $13x+10y \ge 26$. **D.** $13x+10y>26$.

Lời giải

Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein nên x lạng thịt bò chứa $26x$ gam protein.

Trong một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein nên y lạng cá rô phi chứa $20y$ gam protein.

Mà trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein nên ta có $26x+20y \ge 52 \Leftrightarrow 13x+10y \ge 26$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Lời giải MTM sửa ý b để khớp đúng phát biểu nguồn; giữ hai ý a/b trùng nhau.

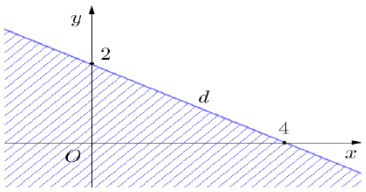
Câu 1: Cho bất phương trình $x+2y>4$.

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bật nhất hai ẩn

b) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bật nhất hai ẩn

c) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho có chứa gốc tọa độ

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho được biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ Oxy như sau, trong đó miền nghiệm là nữa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ (phần không bị gạch) không kể đường thẳng d.



Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) đúng

b) Đúng: phát biểu b trùng phát biểu a; đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

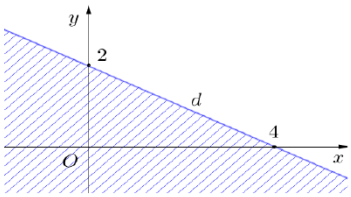
c) Thay $x=0, y=0$ vào bất phương trình ta được $0+2.0>4$ (Không thỏa mãn). Do đó, miền nghiệm của bất phương trình không chứa điểm $O(0;0)$.

sai

d) Đường thẳng $d: x+2y=4$ đi qua hai điểm $(0;2)$ và $(4;0)$.

Điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nữa mặt phẳng bờ chứa đường thẳng d: $x+2y=4$ không kể đường thẳng d.



d) đúng

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

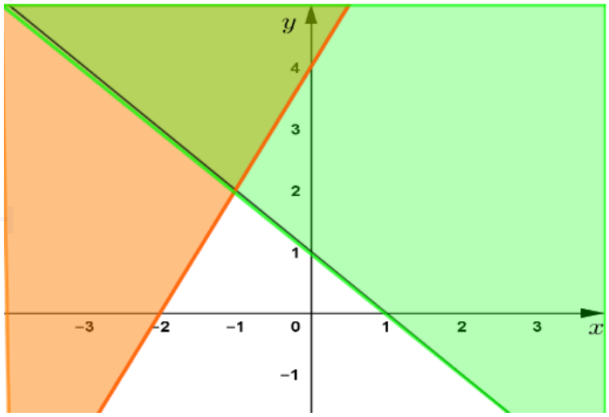
Câu 2: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x+y-1\le 0 (1) \\ 2x-y+4\ge 0 (2) \end{cases}$.

a) Hệ đã cho là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ đã cho có một nghiệm duy nhất là $(1;0)$.

c) Điểm $M(2;3)$ không thuộc miền nghệm của hệ đã cho.

d) Phần không tô đậm (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của hệ đã cho.



Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai vì hệ đã cho là hệ **bất** phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Sai vì hệ đã cho có **vô số nghiệm**.

c) Đúng vì thay tọa độ điểm $M(2;3)$ vào hệ thấy không thỏa mãn bất phương trình (1) ($2+3-1\le 0 \Leftrightarrow 4\le 0$ (vô lý)) nên M không thuộc vào miền nghệm của hệ.

d) Đúng.

+) Xác định miền nghiệm của BPT (1): $x+y-1\le 0$.

Vẽ đường thẳng $(d_1): x+y-1=0$ đi qua điểm $(1;0);(0;1)$.

Thay tọa độ điểm O và BPT (1) ta thấy: $0+0-1\le 0$, đúng.

Suy ra: Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của BPT (1).

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

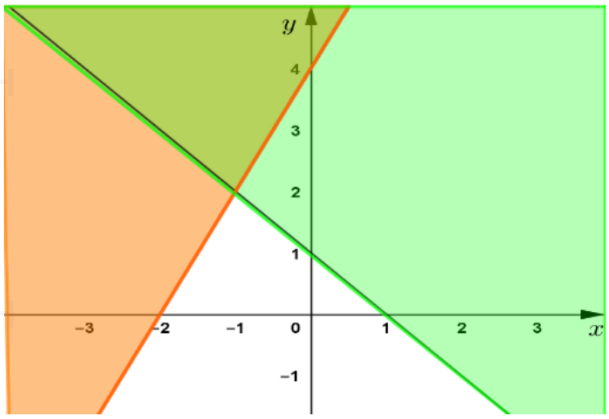
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

+) Xác định miền nghiệm của BPT (2): $2x-y+4\ge 0$.

Vẽ đường thẳng $(d_2): 2x-y+4=0$ đi qua điểm $(-2;0);(0;4)$.

Thay tọa độ điểm O và BPT (2) ta thấy: $2.0-0+4\ge 0$, đúng.

Suy ra: Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của BPT (2).



Vậy miền nghiệm của BPT đã cho là phần không tô đậm trên hình.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Theo phê duyệt, ý a chỉ xét chi phí quy đổi theo đơn giá. Khóa ý d: Sai; giữ điều kiện trên 6 triệu lượt, điểm (6;1) không được nhận.

Câu 3: Một công ty thời trang chuẩn bị cho một đợt khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hai nền tảng mạng xã hội **Tik Tok** và **You Tube**. Biết chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **Tik Tok** là 20 triệu đồng, chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **You Tube** là 40 triệu đồng. **Tik Tok** chỉ nhận các hợp đồng trên 6000000 lượt xem. **You Tube** do các công ty có nhu cầu quảng cáo lớn nên chỉ nhận các hợp đồng dưới 3000000 lượt xem. Theo các phân tích, cùng một lượng lượt xem quảng cáo thì trên **You Tube** cho hiệu quả gấp 3 lần quảng cáo trên **Tik Tok**. Công ty thời trang dự tính chi tối đa 160 triệu cho quảng cáo. Gọi x (triệu lượt) là số lượt xem trên **Tik Tok**, y (triệu lượt) là số lượt xem trên **You Tube** mà công ty cần thuê để quảng cáo.

a) Theo đơn giá đã cho, chi phí quy đổi cho 6 triệu lượt xem là 120 triệu đồng, chưa xét điều kiện nhận hợp đồng.

b) Chi phí quảng cáo mà công ty phải trả là $20y + 40x$ triệu đồng.

c) Để hiệu quảng cáo cao nhất thì giá trị của biểu thức $x + 3y$ là nhỏ nhất.

d) Khi thời lượng quảng cáo đạt hiểu quả cao nhất thì $x = 6$ (triệu lượt), $y = 1$(triệu lượt).

Lời giải

a) Đúng	**b) Sai**	**c) Sai**	**d)** Sai

Theo đơn giá, 6 triệu lượt xem quy đổi thành 6 nhân 20 = 120 triệu đồng. Ý a đúng về phép quy đổi, chưa xét điều kiện nhận hợp đồng.

Do số lượt xem trên **Tik Tok** là x (triệu lượt) với $x > 6$ nên chi phí quảng cáo là $20x$ (triệu đồng)

Do số lượt xem trên **You Tube** là y (triệu lượt) với $0 \le y < 3$ nên chi phí quảng cáo là $40y$ (triệu đồng). Vậy Chi phí quảng cáo mà công ty phải trả là $20x + 40y$ triệu đồng **nên b) sai**

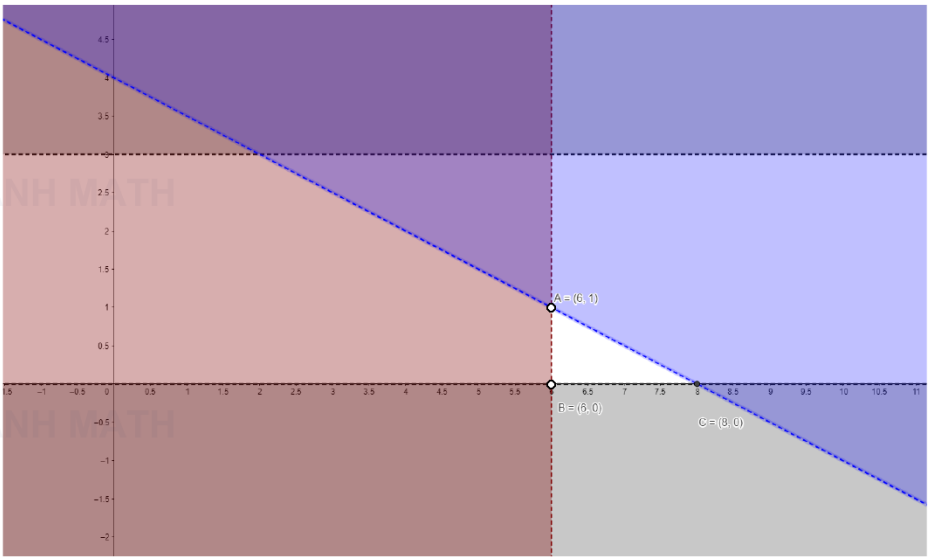
Hiệu quả thu được lớn nhất khi giá trị của biểu thức: $T = x + 3y$ là lớn nhất nên **c) sai**

Dựa vào dữ kiện của đề bài ta có hệ bất phương trình $x > 6; 0 \le y < 3; 20x + 40y \le 160$. Tức là: $x > 6; 0 \le y < 3; x + 2y \le 8$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta vẽ các đường thẳng $(d_1): x = 6, (d_2): y = 0, (d_3): x + 2y - 8 = 0, (d_4): y = 3$ trên cùng hệ trục tọa độ



Hình giữ từ nguồn để đối chiếu các đường biên. Miền đúng không chứa đường thẳng x = 6. Vì x + 2y ≤ 8 nên y ≤ (8 − x)/2, suy ra T = x + 3y ≤ 12 − x/2 < 9. Với x = 6 + ε và y = 1 − ε/2, khi ε dương đủ nhỏ, T tiến tới 9 nhưng không đạt 9. Riêng (6; 1) không thỏa điều kiện x > 6 nên ý d sai. Ba điểm biên của miền đóng là B(6; 0), A(6; 1), C(8; 0); A và B bị loại khỏi miền thực tế.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư lãi suất chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Gọi số tiền bác An đầu tư cho trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng lần lượt là x, y (triệu đồng).

a) Số tiền mà bác An đầu tư cho trái phiếu doanh nghiệp là $1200-x-y$ (triệu đồng).

b) Lợi nhuận bác An thu được là $F(x;y)=0,07x+0,08y$ (triệu đồng).

c) Lợi nhuận lớn nhất mà bác An thu được sau một năm là $96,5$ (triệu đồng).

d) Để thu được lợi nhuận lớn nhất thì bác an cần đầu tư 200 triệu mua trái phiếu ngân hàng.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

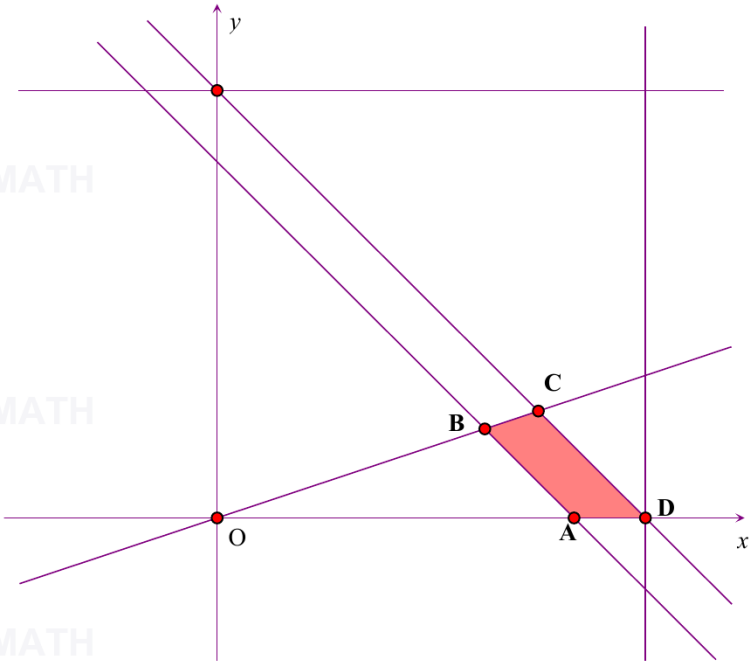
Tổng số tiền bác An đầu tư để mua 3 loại trái phiếu là 1200 triệu đồng nên số tiền bác An đầu tư cho trái phiếu doanh nghiệp là $1200-(x+y)=1200-x-y$ (triệu đồng)

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le x \le 1200 \\ 0 \le y \le 1200 \\ x - 3y \ge 0 \\ x + y \le 1200 \\ x + y \ge 1000 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với tọa độ các điểm $A(1000;0)$, $B(750;250)$, $C(900;300)$, $D(1200;0)$



Lợi nhuận bác An thu được là:

$F(x;y) = 7\%x + 8\%y + 12\%(1200 - x - y) = 144 - 0,05x - 0,04y$ (triệu đồng)

Tính giá trị của $F(x;y)$ tại các điểm A, B, C, D ta được:

$F(1000;0) = 94$; $F(750;250) = 96,5$; $F(900;300) = 87$; $F(1200;0) = 84$

Suy ra $F(x;y)$ lớn nhất bằng 96,5 triệu đồng khi $x = 750, y = 250$

Vậy bác An nên đầu tư 750 triệu đồng trái phiếu chính phủ, 250 triệu đồng trái phiếu ngân hàng và 200 triệu đồng trái phiếu doanh nghiệp để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m để cặp $(m;2)$ là nghiệm của bất phương trình $x-3y-2<0$?

Lời giải

Trả lời: 28

Do cặp $(m;2)$ là nghiệm của bất phương trình $x-3y-2<0$ nên $m-6-2<0 \Leftrightarrow m<8$.

Do $m\in\mathbb{Z}^+ \Rightarrow m=\{1,2,3,4,5,6,7\}$.

Vậy tổng các giá trị của m là $S=1+2+3+4+5+6+7=28$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2022;2022]$ để điểm $(1;1)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x+(m+1)y+1\geq 0$.

Lời giải

Trả lời: 2019

Điểm $(1;1)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x+(m+1)y+1\geq 0$ khi và chỉ khi $(x;y)=(1;1)$ là nghiệm của bất phương trình $x+(m+1)y+1<0$.

Khi đó ta có $1+m+1+1<0 \Leftrightarrow m+3<0 \Leftrightarrow m<-3$.

Mà m nguyên, $m\in[-2022;2022]$ nên $m\in\{-2022;...;-4\}$.

Vậy có 2019 giá trị nguyên m thỏa mãn.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3

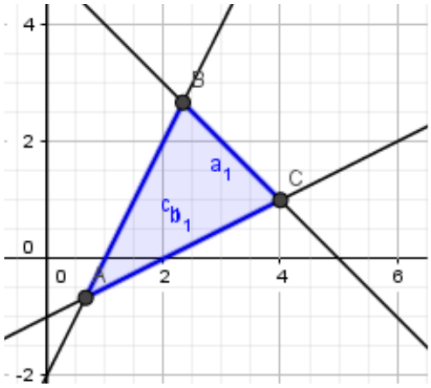
Lời giải MTM so sánh giá trị tại ba đỉnh; không suy luận từ tọa độ nguyên.

Câu 3: Biểu thức $F = y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện $\begin{cases} -2x + y \le -2 \\ x - 2y \le 2 \\ x + y \le 5 \\ x \ge 0 \end{cases}$ tại điểm $S(x;y)$. Khi đó, tính: $T = 2x + 3y$.

Lời giải

Trả lời: 11

Biểu diễn miền ngiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y \le -2 \\ x - 2y \le 2 \\ x + y \le 5 \\ x \ge 0 \end{cases}$ trên hệ trục tọa độ như dưới đây:



Nhận thấy biết thức $F = y - x$ chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm A, B hoặc C.

Tại A, B, C: F lần lượt bằng −4/3, 1/3, −3; giá trị nhỏ nhất đạt tại C.

Vậy $\min F = -3$ khi $x = 4, y = 1 \Rightarrow T = 2x + 3y = 2.4 + 3.1 = 11$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng một phút quảng cáo, trên truyền hình sẽ

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng truyền hình bao nhiêu phút để hiệu quả nhất?

Lời giải

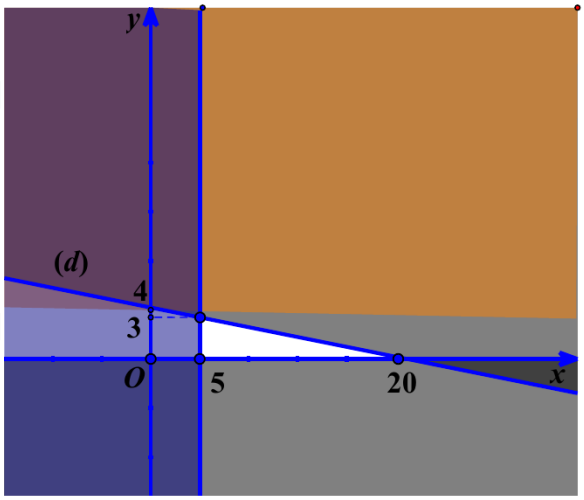
Trả lời: 3

Gọi thời lượng công ty đặt quảng cáo trên sóng phát thanh là x, trên truyền hình là y. Theo giả thiết ta có $\begin{cases} x \ge 5 \\ 0 \le y \le 4 \\ 800000x + 4000000y \le 16000000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 5 \\ 0 \le y \le 4 \\ x + 5y \le 20 \end{cases} \quad (*)$.

Hiệu quả chung của quảng cáo là: $x + 6y$.

Bài toán trở thành: Xác định x, y sao cho: $x + 6y$ đạt giá trị lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần mặt phẳng không tô màu trên hình vẽ



Giá trị lớn nhất của biểu thức $x + 6y$ đạt được tại một trong các điểm $(5;3), (5;0), (20;0)$

Suy ra giá trị lớn nhất của $x + 6y$ bằng 23 tại điểm $(5;3)$, tức là nếu đặt thời lượng quảng cáo trên sóng phát thanh là 5 phút và trên truyền hình là 3 phút thì sẽ đạt hiệu quả nhất.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính đáp án: 332 áo loại I; nguồn 333 chưa xét điều kiện số áo nguyên.

Câu 5: Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại áo loại I và loại II với số vốn nhập hàng nhỏ hơn 70 triệu đồng. Giá mua vào một chiếc áo loại I và loại II lần lượt là 70 nghìn đồng, 140 nghìn đồng. Hỏi cửa hàng có thể nhập tối đa bao nhiêu áo loại I? Biết rằng số lượng áo loại II nhập nhiều hơn áo loại I?

Lời giải

Trả lời: 332

+/ Gọi x và y lần lượt là số lượng chiếc áo loại I và loại II được nhập. Điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$

Khi đó số tiền cần để nhập hàng là $70000x + 140000y$ (đồng)

+/ Do số vốn nhập hàng nhỏ hơn 70 triệu đồng nên

$$70000x + 140000y < 70000000$$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$\Leftrightarrow x + 2y < 1000 \quad (1)$$

Số áo nguyên và y > x nên y ≥ x + 1. Do đó x + 2y ≥ 3x + 2; kết hợp x + 2y < 1000 suy ra x ≤ 332. Chọn 332 áo loại I, 333 áo loại II: hết 69 860 000 đồng. Nếu có 333 áo loại I thì ít nhất 334 áo loại II: hết 70 070 000 đồng, vượt vốn. Vậy tối đa 332 áo loại I.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một hộ nông dân cần không quá 180 ngày công để trồng đậu và trồng cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 ngày công và thu lợi nhuận 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu lợi nhuận 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Lợi nhuận cao nhất mà hộ nông dân thu được khi trồng đậu và trồng cà trên mảnh đất đó là

Lời giải

Trả lời: 26

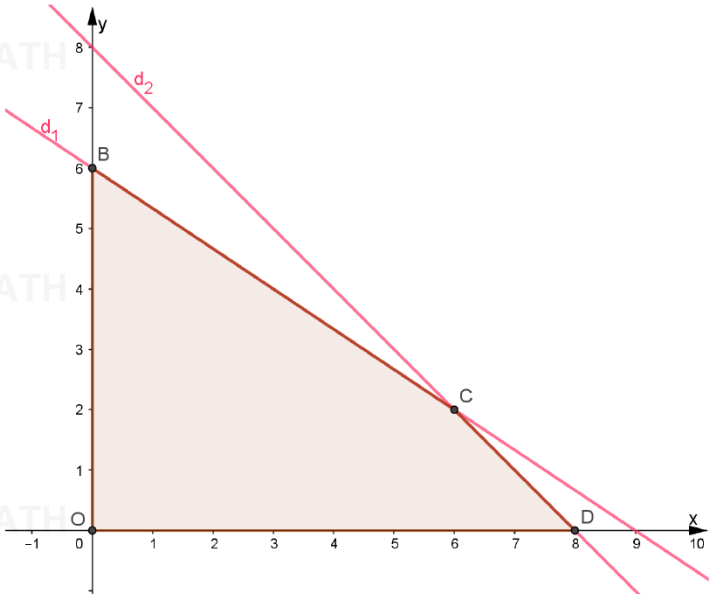
Gọi x, y lần lượt là số ha trồng đậu và trồng cà của hộ nông dân (Điều kiện $x, y \ge 0$).

Số ngày công trồng đậu và cà của hộ nông dân là $20x + 30y$.

Vì có tổng diện tích là 8 ha trồng đậu và cà nên ta có bất phương trình $x + y \le 8$.

Vì tổng số ngày công không vượt quá 180 nên ta có bất phương trình $20x + 30y \le 180$ hay $2x + 3y \le 18$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 18 \end{cases}$. Hệ bất phương trình có miền nghiệm là tứ giác $OBCD$ với $O(0;0), B(0;6), C(6;2)$ và $D(8;0)$ (như hình vẽ bên dưới).



Lợi nhuận thu được khi trồng x ha đậu và y ha cà là $F(x;y) = 3x + 4y$.

Ta thấy $F(0;0) = 0$, $F(0;6) = 24$, $F(6;2) = 26$ và $F(8;0) = 24$ nên lợi nhuận nhiều nhất là 26 triệu đồng khi trồng 6 ha đậu và 2 ha cà.